作业解答

数学综合测验

卢怡然 | 2026-10-09

第 1 题

计算下列行列式的值：

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

解答。

设 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$。

按行列式定义（或初等行变换化简）计算，得 $|A| = 8$。

数值形式：$|A| = 8.00000000000000$。

回验：换用 Berkowitz 算法重算，结果一致。

答案：

$$\boxed{8}$$

【符号回验 2/2 项全部通过】

第 2 题

求下列矩阵的逆矩阵 A^{-1}：

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

解答。

设 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$，先算 $\det(A) = 1 \neq 0$，故 A 可逆。

用伴随矩阵法 / 初等行变换求得 $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$。

回验：$AA^{-1} = A^{-1}A = I$（逐元素为零）。

答案：

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$$

【符号回验 3/3 项全部通过】

第 3 题

求下列矩阵的特征值和对应的特征向量：

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

解答。

设 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$。解特征方程 $\det(A - \lambda I) = 0$：

特征多项式 $p(\lambda) = \lambda^2 - 4\lambda + 3 = (\lambda - 3)\,(\lambda - 1)$。

故特征值为 $\lambda = 1, 3$（重数已在括号中给出）。

对 $\lambda = 1$，解 $(A - 1I)x = 0$，得基础解系 $\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$（几何重数 1，代数重数 1）。

对 $\lambda = 3$，解 $(A - 3I)x = 0$，得基础解系 $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$（几何重数 1，代数重数 1）。

答案：

$$\boxed{1(\text{重数}1), 3(\text{重数}1)}$$

【符号回验 6/6 项全部通过】

第 4 题

解下列线性方程组：

$$\begin{cases} 2x + y = 5 \\ x + 3y = 5 \end{cases}$$

解答。

将方程组写成矩阵形式 $Ax = b$，用高斯消元（或克拉默法则）求解。

未知量为 x, y。

解得 $x = 2, y = 1$。

答案：

$$\boxed{x = 2, y = 1}$$

【符号回验 2/2 项全部通过】

第 5 题

求下列矩阵的秩：

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

解答。

设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$，将其化为行阶梯形。

行最简形为 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$，主元列下标为 $(0, 1)$。

非零行（主元）个数为 2，故 $\operatorname{rank}(A) = 2$。

答案：

$$\boxed{2}$$

【符号回验 3/3 项全部通过】

第 6 题

求微分方程的通解：

$$y'' + 3y' + 2y = 0$$

解答。

原方程：$y'' + 3y' + 2y = 0$。

整理为标准形式 $2y(x)+3\frac{d}{dx}y(x)+\frac{d^2}{dx^2}y(x)=0$。

这是一个二阶常系数线性微分方程，用特征方程法 / dsolve 求解。

解得 $y(x)=\left(C_1+C_2e^{-x}\right)e^{-x}$。

回验：把解代回原方程，残差为 0。

答案：

$$\boxed{\left(C_1+C_2e^{-x}\right)e^{-x}}$$

【符号回验 1/1 项全部通过】

第 7 题

求下列微分方程满足初始条件的特解：

$$\frac{dy}{dx}=2xy$$

初始条件为 $y(0)=1$。

解答。

原方程：$\frac{dy}{dx}=2xy$。

整理为标准形式 $-2xy(x)+\frac{d}{dx}y(x)=0$。

这是一个一阶常系数线性微分方程，用特征方程法 / dsolve 求解。

代入初值条件确定积分常数。

解得 $y(x)=e^{x^2}$。

回验：把解代回原方程，残差为 0。

答案：

$$\boxed{e^{x^2}}$$

【符号回验 2/2 项全部通过】

第 8 题

求微分方程的通解：

$$y''-4y'+4y=0$$

解答。

原方程：$y'' - 4y' + 4y = 0$。

整理为标准形式 $4y(x) - 4\frac{d}{dx}y(x) + \frac{d^2}{dx^2}y(x) = 0$。

这是一个二阶常系数线性微分方程，用特征方程法 / dsolve 求解。

解得 $y(x) = (C_1 + C_2 x)\, e^{2x}$。

回验：把解代回原方程，残差为 0。

答案：

$$\boxed{(C_1 + C_2 x)\, e^{2x}}$$

【符号回验 1/1 项全部通过】

第 9 题

求函数 $f(t) = \sin(2t)$ 的拉普拉斯变换 $\mathcal{L}\sin(2t)$。

解答。

对 $\sin(2t)$ 作拉普拉斯变换。

利用常用变换对与线性性质，得 $\frac{2}{s^2+4}$。

答案：

$$\boxed{\frac{2}{s^2+4}}$$

【符号回验 1/1 项全部通过】

第 10 题

求解常系数线性微分方程组 $\dfrac{dx}{dt} = Ax$ 的通解，其中系数矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

解答。

方程组 $\frac{dx}{dt} = Ax$，系数矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$。

这是常系数线性微分方程组。解法（跨域：用线性代数的特征分解）：求 A 的特征值 λ_i 与特征向量 v_i，则每个 $x_i(t) = e^{\lambda_i t} v_i$ 都是一个特解，线性组合即通解。

求得特征对共 2 组，通解为 $x(t) = c_1 e^{1t} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} + c_2 e^{3t} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$。

回验：逐组验证 $Av = \lambda v$（线代侧）与 $x'(t) = Ax(t)$（ODE 侧），并检查基础解组线性无关。

答案：

$$x(t) = c_1 e^{1t} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} + c_2 e^{3t} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

【符号回验 6/6 项全部通过】

题号	引擎	已求解	回验通过项
1	SymPy	是	2/2
2	SymPy	是	3/3
3	SymPy	是	6/6
4	SymPy	是	2/2
5	SymPy	是	3/3
6	SymPy	是	1/1
7	SymPy	是	2/2
8	SymPy	是	1/1
9	SymPy	是	1/1
10	SymPy	是	6/6

共 10 题：已求解 10 题，其中通过符号回验 10 题。